NOM : **Classe :**

Prénom :

TP1 - Comment évolue la pression en fonction du volume ?

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

1. Expérience

1.1.

Matériel

- 1 seringue de 100 mL graduée tous les 10 mL.
- 1 tuyaux souple de 3mL
- 1 capteur de pression
- 1 ordinateur avec Atelier Scientifique Jeulin
- 1 interface Primo

Il suffit de raccorder l'extrémité de la seringue au tuyau souple du capteur de pression.

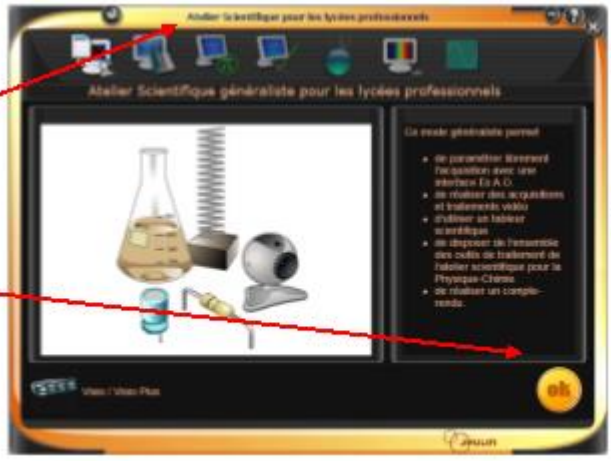
On veut mesurer la pression en fonction du volume occupé par le gaz dans la seringue.
Pour cela, on fera une série de 5 mesures de 103 à 53 mL, et la pression correspondante sera enregistrée par le logiciel. On doit tenir compte du volume du tuyau souple.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

1.2. Paramétrage de l'acquisition :

Lancer ***l'Atelier Scientifique LP*** en cliquant sur l'icône située sur le bureau.

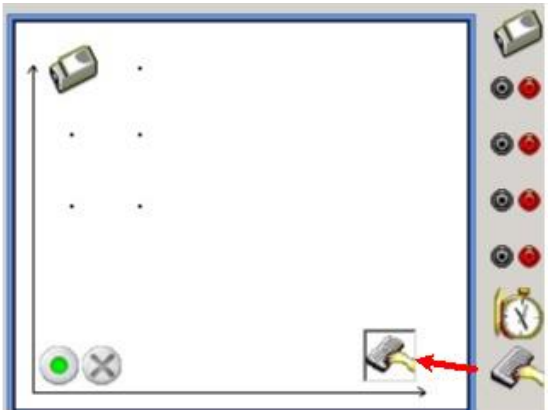
Choisir ***Atelier Scientifique généraliste*** et valider en cliquant sur ***OK***.



1.3. Clique sur l'icône pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.
On veut visualiser $p = f(V)$.

Á l'aide de la souris faire glisser l'adaptateur pression sur l'axe des ordonnés.

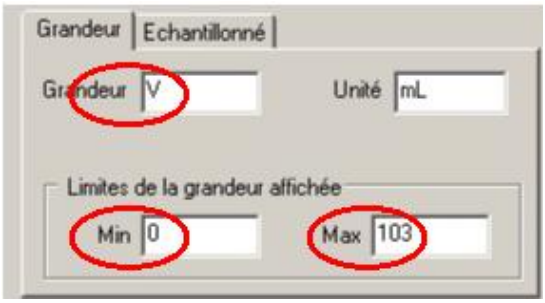
Á l'aide de la souris faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses.



Capteur de pression :

Clavier :

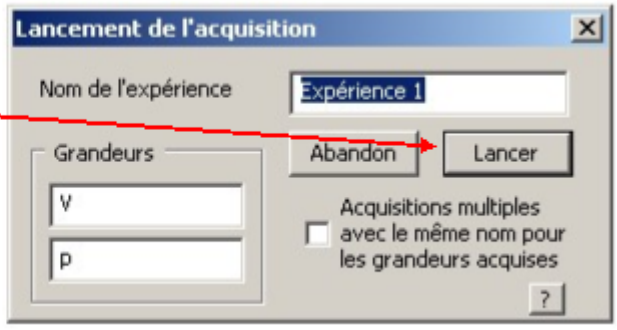
Cliquer sur l'onglet d'option Grandeur et compléter :



Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le paramétrage.

1.4. Acquisition :

Lancer l'acquisition en cliquant sur et compléter la boite de dialogue.
Cliquer ensuite sur **Lancer.**



-

- Régler le volume de la seringue sur 100 mL, renseigner la boite de dialogue et cliquer sur le bouton. Ok Suivant 103

- Pousser le piston de la seringue de 10 mL , renseigner le nouveau volume de la seringue puis cliquer sur OK Suivant.
- Faire de même jusqu'à 53 mL.
- Cliquer sur pour arrêter l'acquisition.
- Enregistrer le fichier (Enregistrer sous).
- La courbe peut être agrandie en cliquant sur l'icône Échelle automatique .

2. Modélisation

- Dans l'onglet Tableau créer une nouvelle grandeur p×V unité SI
- Calculer le produit p×V pour les 5 valeurs.
- Commenter les résultats du produit p×V.

.....

On veut modéliser $p = f(V)$:

- Clique sur l'icône , et demander la modélisation pour la courbe obtenue.
- Cliquer sur l'onglet modélisation automatique et saisir pm = constante/V dans le champ de texte correspondant.
- Cliquer ensuite sur Modéliser et relever la valeur de la constante.

.....

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie vos résultats.

3. Exploitation

- Quel type de courbe obtient-on ?

.....

Comment évoluent les grandeurs pression et volume au cours de cette expérience ?

.....

.....

- Parmi ces affirmations, cocher celles qui sont justes :
  - ☐ A température constante, quand la pression d'un gaz augmente, son volume augmente.
  - ☐ A température constante, le volume d'un gaz et sa pression sont des grandeurs proportionnelles.
  - ☐ A température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit.
  - ☐ A température constante, la pression d'un gaz évolue en fonction du carré de son volume.